Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 2

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Nghiên cứu đặc thù mô hình YOLO-OBB và kỹ thuật tiền xử lý xoay 270°

1 Mục tiêu nghiên cứu và Bối cảnh Kỹ thuật

Sự phát triển bùng nổ của các trang trại năng lượng mặt trời (Photovoltaic - PV) quy mô tiện ích, thường đạt công suất lên tới hàng trăm Megawatt hoặc Gigawatt, đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với công tác vận hành và bảo trì (O&M). Theo phương pháp truyền thống, việc đo lường đường cong dòng áp (I-V curve tracing) hoặc kiểm tra thủ công bằng camera nhiệt cầm tay đòi hỏi nguồn nhân lực khổng lồ và thời gian khảo sát kéo dài. Trước bài toán tối ưu hóa chi phí và thời gian, việc ứng dụng máy bay không người lái (UAV) tích hợp cảm biến đa phương thức đã tạo ra một sự thay đổi mô hình mang tính cách mạng, cho phép hoàn thành việc kiểm tra một trang trại quy mô lớn với tốc độ và độ phân giải hình ảnh vượt trội.

Tuy nhiên, khả năng thu thập hàng vạn bức ảnh độ phân giải cao chỉ mới giải quyết được một nửa bài toán. Thách thức mang tính cốt lõi của tin học không gian (geoinformatics) và thị giác máy tính (computer vision) nằm ở việc định vị chính xác và theo dõi các khuyết tật theo thời gian thực. Hàng triệu tấm pin mặt trời trên một trang trại có hình dáng vật lý giống hệt nhau và được sắp xếp thành các dải lưới tuần hoàn khổng lồ. Để hệ thống có thể gán mã định danh duy nhất (persistent module ID) cho từng tấm pin và lập bản đồ khuyết tật, bước tiên quyết là phải phát hiện và trích xuất ranh giới không gian của từng tấm pin một cách chuẩn xác trên các hình ảnh viễn thám trực giao.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải quyết trực tiếp hiện tượng suy giảm hiệu năng nghiêm trọng của các mô hình học sâu khi đối mặt với sự thay đổi định hướng không gian của dữ liệu đầu vào. Mục tiêu trọng tâm của báo cáo này bao gồm:

- **Thứ nhất**, tìm hiểu và phân tích chuyên sâu đặc thù của bài toán phát hiện tấm pin bằng kiến trúc mạng nơ-ron sử dụng hộp giới hạn có định hướng (Oriented Bounding Box - OBB). Trọng tâm được đặt vào họ mô hình YOLO11 (cụ thể là biến thể YOLO11 Large OBB), một cấu trúc được thiết kế tối ưu cho hình ảnh hàng không và viễn thám. Việc hiểu rõ cơ chế toán học biểu diễn hộp OBB và cách thức mạng nơ-ron tối ưu hóa các hàm mất mát sẽ giải thích tại sao mô hình này vượt trội hơn các hộp giới hạn ngang truyền thống.
- **Thứ hai**, tiến hành giải phẫu các đặc điểm hình học của ảnh trực giao vùng (regional orthophoto) và định hướng vật lý của các hàng pin trên hệ quy chiếu bản đồ chuẩn. Phân tích này đóng vai trò cơ sở để hiểu rõ mâu thuẫn giữa hệ tọa độ của thuật toán đo ảnh 3D và góc nhìn thực tế của camera UAV trong quá trình bay.

- **Thứ ba**, xác định một cách định lượng ảnh hưởng của hướng bố trí panel (orientation) đối với quá trình kích hoạt đặc trưng của mạng nơ-ron. Thông qua việc phân tích vấn đề giảm tỷ lệ thu hồi (Recall) khi tấm pin nằm ngang, báo cáo sẽ làm rõ giới hạn của tính bất biến dịch chuyển và xoay trong mạng nơ-ron tích chập.

- **Thứ tư**, nghiên cứu và triển khai kỹ thuật tiền xử lý xoay ảnh 270° (Rotate 270°) như một bước chuẩn hóa không gian bắt buộc. Phép biến đổi này không nhằm mục đích thay đổi bản chất vật lý của hình ảnh, mà nhằm mục đích đồng bộ hóa phân phối dữ liệu tại thời điểm suy luận (inference) với phân phối đặc trưng mà mô hình đã học được trong quá trình huấn luyện.

- **Cuối cùng**, báo cáo sẽ đối chiếu và so sánh kết quả phát hiện trước và sau khi áp dụng phép xoay ảnh thông qua các chỉ số đo lường độ chính xác như Precision, Recall, và mAP. Việc minh chứng sự gia tăng tỷ lệ Recall từ mức 53.1% lên 82.7% sẽ khẳng định tính hợp lý của phương pháp, đồng thời làm nền tảng vững chắc cho quá trình xử lý hậu kỳ: chuẩn hóa lưới (grid regularization) và gán định danh (Panel ID) theo định hướng chung của toàn bộ đường ống kỹ thuật (pipeline).

2 Đặc thù của YOLO-OBB trong bài toán phát hiện panel

Trong lĩnh vực thị giác máy tính ứng dụng cho viễn thám, việc nhận diện các đối tượng có hình dáng thuôn dài, xuất hiện với mật độ dày đặc và mang nhiều góc xoay phức tạp luôn là một thách thức lớn. Các kiến trúc phát hiện đối tượng truyền thống thường thất bại trong việc cô lập chính xác ranh giới của đối tượng, dẫn đến nhu cầu tất yếu phải chuyển đổi sang các hệ tọa độ có định hướng.

Giới hạn của hộp giới hạn ngang truyền thống (HBB)

Mô hình phát hiện đối tượng tiêu chuẩn (ví dụ như YOLOv5, Faster R-CNN) sử dụng hộp giới hạn ngang, hay còn gọi là hộp giới hạn song song với trục (Axis-aligned Horizontal Bounding Box - HBB). Trong hệ thống toán học này, một đối tượng được đóng khung bởi một vector chứa bốn tham số cơ bản: (x, y, w, h). Ở đây, (x, y) đại diện cho tọa độ tâm của hộp, trong khi w (chiều rộng) và h (chiều cao) là các kích thước song song với trục hoành và trục tung của bức ảnh.

Mô hình HBB hoạt động vô cùng hiệu quả đối với các cảnh quan góc nhìn ngang (eye-level camera) hoặc các đối tượng hình vuông, hình tròn. Tuy nhiên, khi áp dụng vào không gian ảnh viễn thám, đặc biệt là hình ảnh các mảng quang điện được chụp từ trên cao, HBB bộc lộ nhược điểm chí mạng. Một tấm pin mặt trời có tỷ lệ khung hình (aspect ratio) cực kỳ chênh lệch (thường xấp xỉ 1:2) và hiếm khi nằm hoàn toàn thẳng đứng hoặc nằm ngang tuyệt đối trên bức ảnh thô do ảnh hưởng của góc nghiêng camera và độ trôi dạt của UAV. Khi tấm pin nằm chéo góc, việc bao bọc nó bằng một hộp HBB sẽ tạo ra một khoảng không gian dư thừa khổng lồ. Khoảng không gian này chứa các yếu tố nhiễu nền (background noise) như bãi cỏ, đất, hoặc lối đi bê tông.

Sự dư thừa diện tích nền không chỉ làm nhiễu loạn quá trình học đặc trưng của mạng nơ-ron (khiến mô hình bối rối giữa đặc trưng của tấm pin và đặc trưng của đất), mà còn gây ra hiệu ứng chồng lấn cực đoan. Khi các tấm pin được lắp đặt sát nhau tạo thành một giàn liên tục, các hộp HBB của các tấm pin kề cận sẽ giao thoa (overlap) với nhau một tỷ

lệ lớn. Trong giai đoạn xử lý hậu kỳ, thuật toán Triệt tiêu Không Cực đại (Non-Maximum Suppression - NMS) sẽ đánh giá sự giao thoa này, cho rằng mô hình đang dự đoán lặp lại cùng một đối tượng, và tự động xóa bỏ các dự đoán hợp lệ, dẫn đến hiện tượng âm tính giả (False Negative) diện rộng.

Sự ưu việt của hệ tọa độ có định hướng (OBB)

Để khắc phục rào cản vật lý và toán học này, kiến trúc YOLO11-OBB đã tích hợp tham số hướng vào không gian dự đoán, tạo thành Hộp giới hạn có định hướng (Oriented Bounding Box). Vector dự đoán lúc này được mở rộng thành 5 chiều: (x, y, w, h, θ), trong đó tham số θ đại diện cho góc xoay của hộp giới hạn so với hệ trục tọa độ chuẩn.

Khả năng xoay tự do cho phép hộp OBB bám sát tuyệt đối vào ranh giới vật lý thực tế của tấm pin mặt trời, bất chấp góc nhìn của camera hay sự sắp xếp hình học trên mặt đất. Các hộp giới hạn có thể bao quanh sát sườn các module liền kề mà không hề tạo ra sự giao thoa diện tích đáng kể. Điều này giải phóng thuật toán NMS khỏi các quyết định triệt tiêu sai lầm, đồng thời giúp mạng nơ-ron tập trung 100% năng lực tính toán vào các điểm ảnh thực sự thuộc về bề mặt cấu trúc tinh thể silicon của tấm pin.

Trong kiến trúc của Ultralytics YOLO11-OBB, quá trình đào tạo và suy luận được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các hàm mất mát (loss functions) tiên tiến. Thay vì sử dụng hàm Smooth-L1 tĩnh hoặc IoU truyền thống vốn gặp khó khăn khi tính toán diện tích giao nhau của hai đa giác xoay, các nghiên cứu hiện đại áp dụng các hàm như KFIoU (Kalman Filter IoU) hoặc ProbIoU. Các phương pháp này mô hình hóa một hộp OBB như một phân phối Gaussian hai chiều (2D Gaussian Distribution). Một hộp giới hạn $b = (x, y, w, h, \theta)$ được đặc trưng bởi vector trung bình μ và ma trận hiệp phương sai Σ. Ma trận hiệp phương sai này chứa đựng toàn bộ thông tin về phương sai theo hai trục của đối tượng, cũng như góc xoay θ, cho phép việc tính toán sự sai lệch giữa dự đoán và nhãn chuẩn (ground truth) diễn ra cực kỳ trơn tru và có đạo hàm liên tục, tối ưu hóa quá trình lan truyền ngược (backpropagation) trong mạng học sâu.

Tích hợp với cấu trúc dữ liệu của dự án

Trong quy trình thực tiễn của đề tài, YOLO11-OBB không hoạt động một cách độc lập mà được thiết kế như một module cốt lõi trong hệ thống phân tích hai lớp. Cụ thể, hệ thống triển khai "Model 1"chuyên trách xử lý dữ liệu quang học (RGB) để định vị tấm pin. Mô hình này sử dụng tệp trọng số dựa trên kiến trúc `yolo11l-obb` (phiên bản Large của YOLO11), nhận đầu vào là các khối ảnh (image patches) có độ phân giải siêu cao 1024×1024 pixel, nhằm bảo toàn các vi cấu trúc cạnh của panel.

Định nghĩa mục tiêu của mô hình này cực kỳ chuyên biệt: lớp đối tượng duy nhất cần phát hiện là `solar_panel`. Hơn thế nữa, bộ quy chuẩn gán nhãn (annotation taxonomy) của dự án quy định rõ rằng mỗi hộp OBB phải đại diện cho một và chỉ một module quang điện vật lý duy nhất. Tuyệt đối không được phép sử dụng một hộp OBB kéo dài để gộp chung một chuỗi (string) gồm nhiều module liên tiếp. Cấp độ phân giải thực thể (module-level resolution) này là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn. Toàn bộ kiến trúc hậu xử lý về sau—từ việc đăng ký không gian (spatial registration) cho đến việc liên kết khuyết tật nhiệt độ (thermal anomaly association)—đều phụ thuộc vào việc từng tấm pin vật lý được phân tách hình học rõ ràng trên mặt phẳng tọa độ.

Tuy nhiên, dù sở hữu năng lực toán học ưu việt để xoay hộp giới hạn, bản thân mạng nơ-ron học sâu lại bộc lộ một đặc tính yếu vị về mặt biểu diễn đặc trưng: tính không biến

thiên hoàn toàn đối với phép xoay (lack of strict rotation invariance). Mạng nơ-ron tích chập (CNN) cấu tạo từ các bộ lọc không gian (spatial filters). Nếu tập dữ liệu huấn luyện (hoặc miền dữ liệu mà mạng được chuyển giao trọng số - transfer learning) chứa ưu thế tuyệt đối các hình ảnh tấm pin nằm theo phương dọc, các bộ lọc này sẽ tối ưu hóa để phản ứng mạnh mẽ nhất với gradient ảnh theo chiều dọc. Việc đưa một cấu trúc nằm ngang vào suy luận sẽ đẩy dữ liệu ra ngoài phân phối tối ưu (out-of-distribution), khiến các kênh kích hoạt (activation channels) bị suy yếu. Đây chính là mầm mống hình thành rào cản nhận diện khi mô hình tiếp xúc với các ảnh trực giao vùng.

3 Đặc điểm hình học của ảnh trực giao vùng

Để làm sáng tỏ lý do tại sao định hướng của các tấm pin lại thay đổi đột ngột giữa bối cảnh thu nhận và bối cảnh suy luận, cần phải mổ xẻ nguyên lý đo đạc hình học của dữ liệu ảnh trực giao vùng. Quá trình xử lý ảnh không gian viễn thám không chỉ đơn thuần là việc cắt dán hình ảnh, mà là một phép biến đổi toán học hệ quy chiếu ở quy mô lớn.

Nắn chỉnh trực giao và quy ước Bắc - Lên (North-up)

Dữ liệu hình ảnh đầu vào của dự án được thu thập bằng UAV di chuyển theo các tuyến bay được lập trình sẵn. Các bức ảnh tĩnh thô rời rạc mang theo siêu dữ liệu viễn trắc (telemetry metadata), chứa vị trí trung tâm pha anten RTK (Real-Time Kinematic) và ma trận tư thế của máy ảnh (Camera Pose) tại thời điểm ghi hình. Các thuật toán đo ảnh (Photogrammetry) và Cấu trúc từ Chuyển động (Structure from Motion - SfM), được thực thi bởi phần mềm chuyên dụng như Agisoft Metashape, sẽ trích xuất hàng triệu điểm liên kết (Tie points) để tái tạo đám mây điểm 3D thưa và dày đặc của toàn bộ nhà máy điện mặt trời.

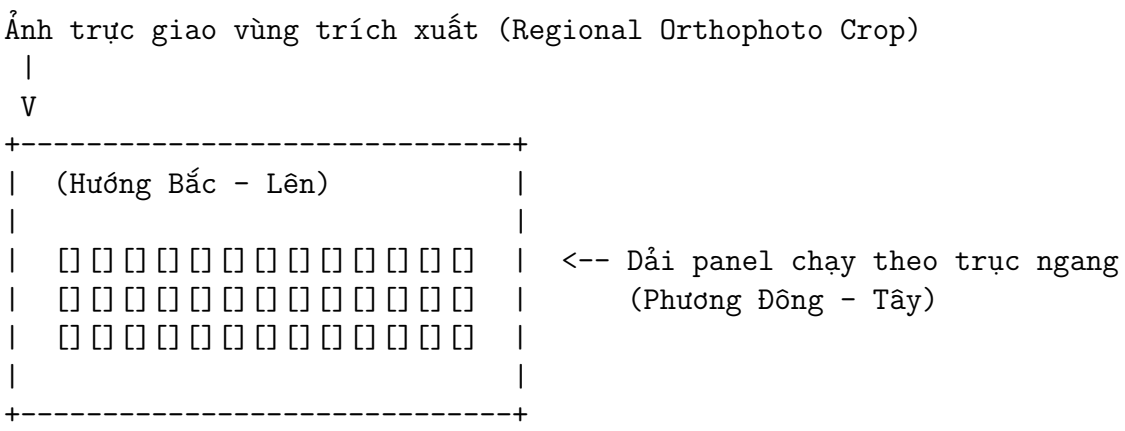
Từ không gian 3D này, một Mô hình số bề mặt (Digital Surface Model - DSM) phản ánh chính xác cao độ của các giàn pin và địa hình nhấp nhô được nội suy. Bước quan trọng nhất là quá trình nắn chỉnh trực giao (Orthorectification). Thuật toán sử dụng thông tin độ cao từ DSM để "bẻ phẳng"từng pixel trên các bức ảnh nghiêng, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng dịch chuyển do biến dạng địa hình (relief displacement) và méo thấu kính. Sau khi được hòa trộn (blending) để loại bỏ các điểm nối (seams), sản phẩm cuối cùng là một bình đồ trực giao (Orthomosaic) bao trùm toàn bộ khu vực khảo sát.

Đặc tính quan trọng nhất của Orthomosaic là nó được thiết lập dựa trên một Hệ quy chiếu không gian (Coordinate Reference System - CRS) tuyệt đối, ví dụ như EPSG:32649 (Hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N). Trong mọi hệ quy chiếu đo đạc chuẩn mực quốc tế, lưới pixel của ảnh raster bắt buộc phải tuân theo quy ước Bắc - Lên (North-up): trục Y của ảnh luôn chạy dọc theo đường kinh tuyến hướng thẳng về cực Bắc thực, còn trục X chạy dọc theo đường vĩ tuyến hướng về phía Đông.

Định hướng vật lý của giàn pin quang điện

Sự can thiệp của quy ước Bắc - Lên sẽ tương tác trực tiếp với cách thức các kỹ sư xây dựng bố trí các giàn pin năng lượng mặt trời trên thực địa. Đối với các nhà máy điện mặt trời nằm ở bán cầu Bắc, nhằm tối đa hóa khả năng hấp thụ quang thông và sản lượng điện năng sinh ra, mặt phẳng của các tấm pin luôn được thiết kế để nghiêng về phía Nam. Để thỏa mãn yêu cầu hướng Nam này, toàn bộ cấu trúc khung thép chịu lực (racking structure) của giàn pin phải được đặt trải dài theo phương Đông - Tây.

Hệ quả là, khi ánh xạ cấu trúc vật lý này lên bình đồ Orthomosaic có trục Y hướng Bắc, các hàng panel sẽ luôn hiển thị dưới dạng các dải hình chữ nhật kéo dài song song với trục X (trục ngang của bức ảnh). Khi các kỹ sư dữ liệu tiến hành cắt bình đồ tổng thể thành các khối ảnh nhỏ hơn (Regional Crops) để đưa vào mô hình học sâu, tính chất hình học định hướng này được bảo toàn nguyên vẹn.



Ảnh hưởng tới quy trình xử lý lưới hậu kỳ

Việc phân tích hướng của các dải panel không chỉ là một lý thuyết hình học suông, mà nó định hình sự thành bại của đường ống xử lý dữ liệu tiếp theo. Trong kiến trúc hệ thống tổng thể của đề tài, các hộp giới hạn OBB được trích xuất từ YOLO11 không phải là sản phẩm báo cáo cuối cùng. Quá trình nội suy và hòa trộn ảnh tạo ra Orthomosaic chắc chắn sẽ để lại các vùng nhiễu tại đường nối ảnh (seamlines) hoặc các vị trí méo cục bộ do sai số mây điểm. Các OBB sinh ra tại những khu vực này thường bị lệch tâm, biến dạng tỷ lệ, hoặc chồng lấn nhẹ.

Để biến những dự đoán thô này thành một bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) hoàn hảo, hệ thống phải thực thi thuật toán Grid Regularization (Chuẩn hóa lưới). Thuật toán này dựa trên kiến thức tiên nghiệm (prior knowledge) rằng các tấm pin luôn được xếp thành một ma trận hàng và cột nghiêm ngặt trên thực địa. Bằng cách chiếu các OBB thô lên không gian, tính toán khoảng cách và phân cụm không gian, hệ thống ép các hộp giới hạn bị nhiễu trở về đúng trật tự thẳng hàng. Từ tọa độ hàng và cột nội bộ này, một mã định danh Panel ID duy nhất (ví dụ: D20-T131) được cấp phát vĩnh viễn.

Nếu mô hình OBB cung cấp một mạng lưới dự đoán đứt gãy, thiếu hụt (do bỏ sót quá nhiều module ở phương ngang), thuật toán Grid Regularization sẽ không có đủ mỏ neo (anchors) để nội suy các hàng và cột, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ quá trình định danh tự động. Do đó, việc duy trì một tỷ lệ phát hiện cao và mật độ OBB dày đặc là điều kiện tiên quyết không thể thỏa hiệp.

4 Vấn đề phát hiện khi panel nằm theo hướng ngang

Khi đưa các khối ảnh trực giao chứa dãy pin nằm ngang vào suy luận, một vấn đề sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng (problem statement) đã nảy sinh, làm phá vỡ tính liên tục của mạng lưới định vị không gian. Hiện tượng này bắt nguồn trực tiếp từ mâu thuẫn hình học giữa quá trình thu thập dữ liệu và biểu diễn bản đồ.

Sự chênh lệch phân phối (Distribution Shift) do quỹ đạo UAV

Trong giai đoạn bay kiểm tra thu thập hình ảnh thô, các máy bay UAV được lập trình bay dọc theo các hành lang giữa các dãy pin để đạt hiệu suất quét diện tích tốt nhất. Đặc tính kỹ thuật của chuyến bay này là góc xoay thân máy bay (Yaw angle) so với phương Bắc luôn được duy trì ở mức xấp xỉ $-89°$ hoặc $+90°$ (bay song song với các trục Đông-Tây). Trục quang học của gimbal cũng khóa chặt ở mức Pitch $-90°$ (Nadir).

Kết quả của động học bay này là trên mọi khung hình thô (raw images) thu được trực tiếp từ cảm biến, các tấm pin mặt trời luôn trải dài từ đỉnh xuống đáy khung hình, tạo thành các dải nằm dọc. Bộ dữ liệu huấn luyện (Training Dataset) cho mô hình YOLO11-OBB được xây dựng chính từ hàng nghìn hình ảnh thô này. Xuyên suốt quá trình lan truyền tiến (forward pass) và tối ưu hóa trọng số (weight optimization), các bộ lọc (convolutional kernels) của mạng nơ-ron học sâu đã tinh chỉnh để trở nên nhạy bén tột độ với các đặc trưng hình thái học theo phương dọc: các đường viền cạnh dài của tấm nhôm chạy dọc theo trục Y, các đường rãnh ngăn cách nhỏ gọn chạy ngang, và bóng đổ trải xuống theo một góc nghiêng đặc thù.

Tuy nhiên, khi mô hình được triển khai vào thực tế để quét trên bình đồ Orthomosaic, nó đột ngột đối mặt với hệ quy chiếu Bắc-Lên, nơi toàn bộ các dãy pin đã bị xoay xấp xỉ $90°$ thành phương ngang. Sự thay đổi đột ngột này tạo ra một "Distribution Shift"(sự trôi dạt phân phối) lớn đối với các bản đồ đặc trưng (feature maps).

Đặc điểm của sự cố phát hiện và sụt giảm Recall

Sơ đồ diễn biến sự cố:

```
Orthophoto vùng (Hệ quy chiếu Bắc - Lên)
 |
 V
Hàng panel nằm ngang (Chạy dài theo phương X)
 |
 V
Đưa trực tiếp vào YOLO11-OBB (Trọng số ưu việt cho phương dọc)
 |
 +-- Một số module ở viền ngoài hoặc có độ tương phản cực mạnh được nhận diện.
 +-- Rất nhiều module bị đứt đoạn, ghép nhầm hộp hoặc dự đoán sai tỷ lệ khung.
 +-- Âm tính giả (False Negative) gia tăng đột biến ở trung tâm các dãy pin.
 |
 V
Tỷ lệ Recall suy giảm nghiêm trọng xuống còn 53.1%.
```

Việc phân tích log thực nghiệm và hiển thị trực quan dữ liệu đã bóc tách rõ rệt các hình thái thất bại của mô hình:

- **Bỏ sót dạng chùm (Clustered False Negatives):** Các tấm pin bị mô hình bỏ qua hoàn toàn không nằm rải rác một cách ngẫu nhiên. Thay vào đó, chúng tụ tập thành các dải đứt gãy ở phần giữa của các giàn pin dày đặc. Lý do là tại trung tâm giàn, các tấm pin bị bao quanh bởi những mảng kính sẫm màu đồng nhất. Việc thiếu đi các đường biên dọc sắc nét khiến hàm kích hoạt của CNN suy yếu, không thể vượt qua ngưỡng tự tin (confidence threshold = 0.25).

- **Lệch góc dự đoán (Orientation Shift):** Trong nỗ lực tối ưu hóa hàm mất mát trên một biểu diễn nằm ngang, các mỏ neo định hướng (oriented anchors) của YOLO đôi khi bị xoay lệch, khiến hộp OBB cắt chéo qua hai tấm pin lân cận thay vì bao bọc gọn gàng một tấm.
- **Khuếch đại nhiễu từ đường nối ảnh:** Bất kỳ sự mờ nhẹ nào do thuật toán trộn màu (mosaic blending) trên các đường nối (seam) của Metashape đều bị khuếch đại. Khi hướng panel nằm ngang, mô hình không đủ tự tin để phục hồi các viền cạnh đã bị làm mờ, dẫn đến thất bại liên hoàn trong việc nhận diện các cụm pin.

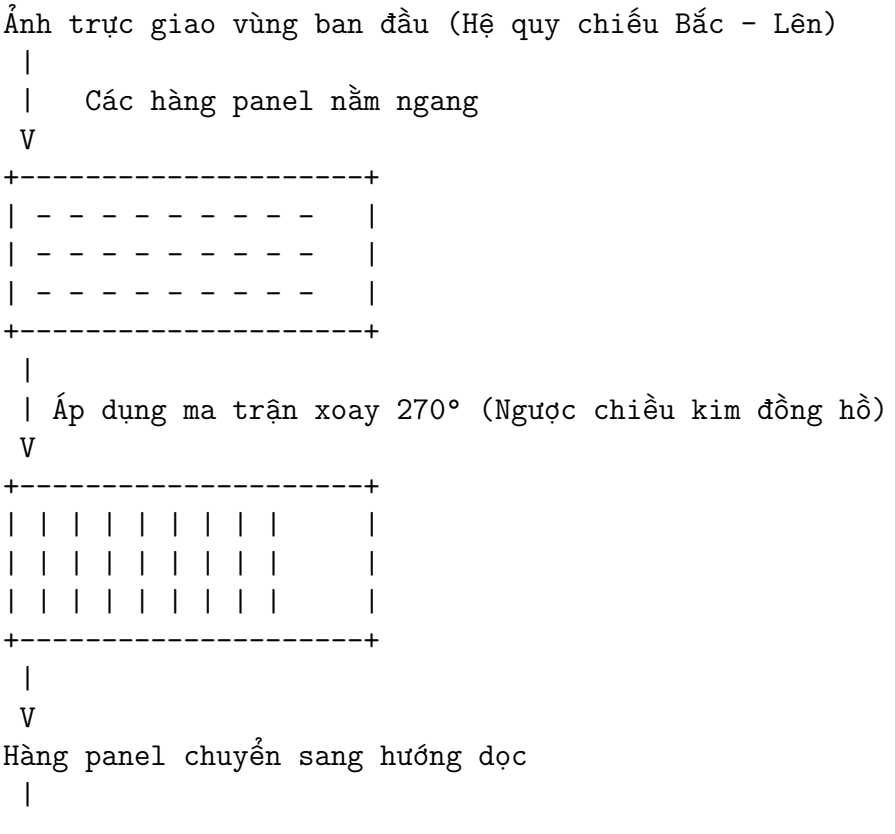
Tình trạng nhiễu loạn OBB và hiện tượng đứt gãy mạng lưới này đã được ghi nhận trong các tài liệu tổng quan kỹ thuật, đặt ra một thách thức lớn. Nếu một nửa số lượng tấm pin bị bỏ sót, việc nội suy cấu trúc hàng/cột và sửa lỗi định vị cho toàn bộ nhà máy sẽ trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

5 Kỹ thuật tiền xử lý xoay ảnh 270°

Để thu hẹp khoảng cách phân phối định hướng giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu tại thời điểm suy luận (inference), một giải pháp can thiệp không gian đã được thiết kế và triển khai: Kỹ thuật tiền xử lý xoay ảnh 270° (Rotate 270°).

Cơ chế hoạt động của chuẩn hóa không gian

Thay vì phải tái cấu trúc kiến trúc mạng nơ-ron hoặc tiến hành một chu trình tái huấn luyện tốn kém thời gian bằng cách đưa thêm các ảnh xoay ngang vào tập dữ liệu (rotation data augmentation), kỹ thuật này lựa chọn việc can thiệp trực tiếp vào hệ tọa độ của bức ảnh thông qua toán học ma trận Affine.



```
 V
Mạng YOLO11-OBB (Kích hoạt tối đa với đặc trưng dọc)
```

Phép xoay 270° (tương đương góc −90°) được áp dụng cho toàn bộ ma trận điểm ảnh (pixel matrix) của các khối ảnh trực giao (ortho patches) trước khi chúng được đẩy vào bộ nhớ của GPU. Quá trình biến đổi này hoàn toàn bảo toàn thông tin hình học, không gây ra bất kỳ sự nén, co giãn hay biến dạng phối cảnh (perspective distortion) nào đối với các tấm pin. Hệ quả trực tiếp là mảng cấu trúc các hàng panel chuyển từ trạng thái nằm ngang sang trạng thái thẳng đứng.

Mục đích cốt lõi của bước này là thực hiện một quá trình Chuẩn hóa Định hướng (Orientation Normalization). Bằng cách xoay ảnh, chúng ta ép buộc phân phối không gian của hình ảnh suy luận khớp nối hoàn hảo với phân phối đặc trưng hình học mà mô hình đã tiêu hóa trong hàng nghìn vòng lặp huấn luyện. Khi tiếp xúc với hình ảnh đã xoay, các bộ lọc tích chập (convolutional filters) chịu trách nhiệm nhận diện cạnh đứng, phát hiện rãnh chia panel và đánh giá sự thay đổi gradient sẽ hoạt động với cường độ tín hiệu tối đa, làm khôi phục các điểm nhận dạng đã bị ẩn giấu trước đó.

Đặc biệt, cần làm sáng tỏ một vấn đề mang tính nền tảng về bản chất của mô hình: Việc sử dụng phép xoay 270° không bắt nguồn từ hạn chế của mạng YOLO-OBB trong việc dự đoán góc xoay. Bản thân kiến trúc YOLO-OBB được thiết kế với sự linh hoạt tuyệt đối để xuất ra các hộp giới hạn quay ở bất kỳ góc θ nào trong không gian Euclid (modulo 180° theo quy ước chuẩn của Ultralytics). Mạng có năng lực vẽ một OBB nằm ngang một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, năng lực dự đoán góc của lớp cuối cùng (detection head) là một chuyện, còn khả năng mạng nơ-ron nền tảng (backbone) trích xuất được đặc trưng hữu ích để nuôi dưỡng dự đoán đó lại là chuyện khác. Sự lệch pha nằm ở khâu trích xuất đặc trưng (feature extraction limitation), do trọng số của CNN bị thiên kiến nặng nề về phương dọc. Do đó, việc xoay ảnh là một kỹ thuật Tăng cường tại thời điểm kiểm thử (Test-Time Augmentation - TTA) nhắm vào việc tối ưu hóa biểu diễn trung gian (intermediate representations), chứ không phải để lấp liếm sự bất lực của bộ dự đoán góc. Sau khi YOLO trả về tập hợp các tọa độ OBB trên ảnh đã xoay, một thuật toán nhân ma trận quay nghịch đảo (Inverse Rotation Matrix) sẽ lập tức được áp dụng để đảo ngược hệ quy chiếu, đưa toàn bộ tọa độ hộp giới hạn về đúng vị trí chuẩn Bắc-Lên của bản đồ trực giao, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống GIS.

6 Tại sao chọn đúng 270°?

Một câu hỏi mang tính phản biện cao thường xuyên được đặt ra là: Nếu mục tiêu chỉ đơn thuần là chuyển từ phương ngang sang phương dọc, tại sao không sử dụng góc 90°? Tại sao 270° lại được chỉ định là một lựa chọn mang tính ưu việt?

Sự lựa chọn này không mang tính lý thuyết tiên nghiệm mà dựa trên các phân tích vật lý quang học và đặc tính của hướng bóng đổ (shadow orientation) trên bề mặt trái đất. Cần xem xét ý nghĩa hình học của hệ thống 4 góc vuông trực giao đối với sự biểu diễn của mảng panel:

Góc xoay	Đặc tính biến đổi hình học cơ sở	Động học đối với Mảng Panel và Đặc trưng Quang học
0°	Giữ nguyên hệ quy chiếu Bắc-Lên (North-up).	Các hàng panel kéo dài theo phương Đông - Tây (Ngang). Đặc trưng viền dọc bị thiếu hụt, dẫn đến suy giảm nhận diện.
90°	Xoay thuận chiều kim đồng hồ 90°.	Chuyển hàng panel sang phương dọc. Cạnh trên (phần cao hơn của tấm pin) hướng về bên phải khung hình. Bóng đổ ngả sang trái.
180°	Lật ngược hình ảnh hoàn toàn 180°.	Các hàng panel vẫn nằm theo phương ngang. Cấu trúc học máy tiếp tục thất bại trong việc trích xuất biên đứng.
270°	Xoay ngược chiều kim đồng hồ 90°.	Chuyển hàng panel sang phương dọc theo phương diện lật ngược lại. Cạnh trên của tấm pin hướng về bên trái khung hình. Bóng đổ ngả sang phải.

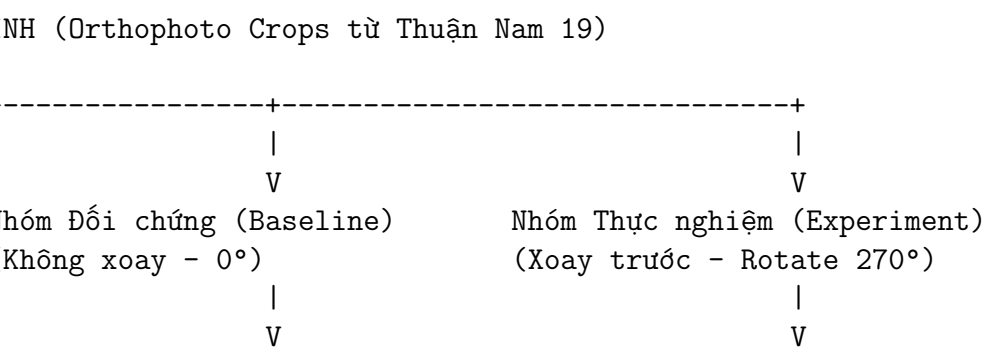
Mấu chốt của sự khác biệt giữa 90° và 270° nằm ở động học của chuyến bay UAV và yếu tố chiếu sáng vi mô (micro-lighting). Trong các chuyến bay kiểm tra thực tế, UAV bay song song với các dãy pin, và cảm biến sẽ ghi lại một mối quan hệ hình học cố định giữa phần mép trên (cao hơn) của khung nhôm và phần bóng râm hắt xuống bề mặt phía dưới.

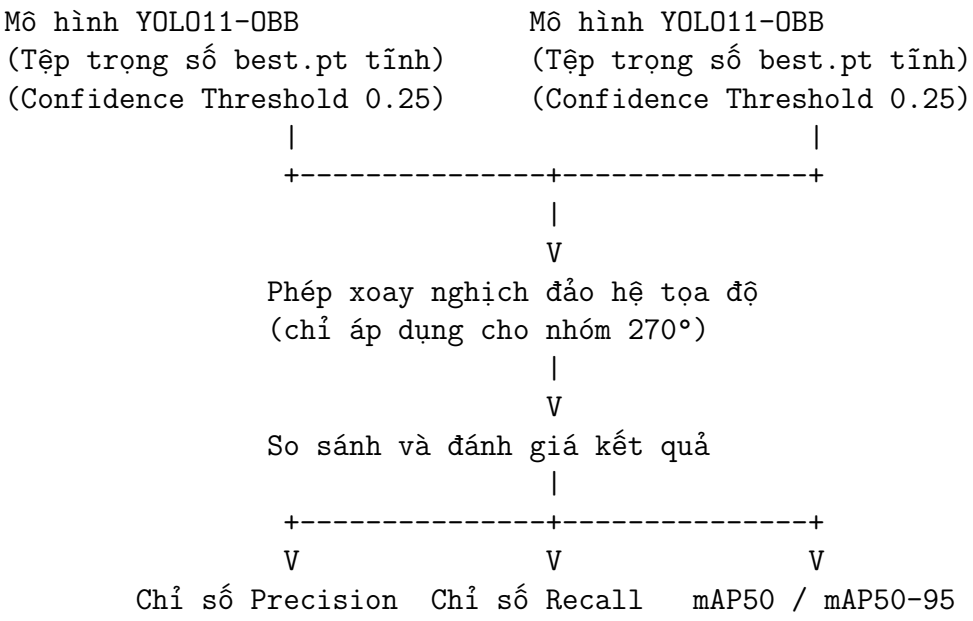
Khi áp dụng phép biến đổi 270°, hệ thống không chỉ chuyển phương ngang thành phương dọc, mà còn tái tạo lại chính xác hướng hắt sáng và cấu trúc bóng râm y hệt như những gì mạng nơ-ron đã từng thấy hàng vạn lần trong tập ảnh thô (raw flight frames). Nếu xoay 90°, mặc dù cấu trúc vẫn là phương dọc, nhưng hướng của bóng râm và độ tương phản sáng tối ở mép trên/mép dưới sẽ bị đảo lộn theo quy luật phản chiếu đối xứng. Mạng nơ-ron sâu cực kỳ nhạy cảm với các biến thiên về gradient cường độ sáng này. Vì vậy, việc thiết lập góc 270° không phải là một sự áp đặt lý thuyết, mà là một giả thuyết bắt nguồn từ quan sát thực tiễn quang học, đòi hỏi sự xác minh bằng các chỉ số thực nghiệm đo lường khắt khe.

7 Thiết kế thực nghiệm

Để lượng hóa tính hiệu quả của phương pháp tiền xử lý xoay ảnh, một khuôn khổ thực nghiệm đối chứng có kiểm soát (controlled experiment framework) được thiết lập. Khung thực nghiệm tuân thủ tuyệt đối triết lý "Chứng cứ đi đầu"(Evidence-first), đảm bảo loại trừ mọi biến số nhiễu có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Sơ đồ Thiết lập Thực nghiệm (Experiment Setup):





Thực nghiệm được chạy trực tiếp trên các khối ảnh (crops) được trích xuất từ bình đồ trực giao của nhà máy Thuận Nam 19, một bộ dữ liệu đã được gán nhãn nghiêm ngặt bởi các chuyên gia. Tệp trọng số của mạng YOLO11 Large OBB được khóa cố định, và ngưỡng tự tin (confidence threshold) được neo ở mức 0.25 để đảm bảo sự công bằng trong việc trích xuất dự đoán.

Bảng Tổng hợp Cấu hình và Kết quả:

Cấu hình Thực nghiệm	**Dữ liệu Đầu vào**	**Tiền xử lý Không gian**	**Mô hình Phát hiện**	**Tỷ lệ Thu hồi (Recall) / Độ chính xác (Precision)**
Baseline	Khối ảnh Orthophoto	Không can thiệp (0°)	YOLO11l-OBB	Recall: 53.1% (Khảo sát riêng)
Experiment	Khối ảnh Orthophoto	Xoay nghịch 270°	YOLO11l-OBB	Recall: 82.7% (Khảo sát riêng)

8 Phân tích Recall từ 53% lên 82%

Sự dịch chuyển của chỉ số Recall (Tỷ lệ Thu hồi / Độ bao phủ) là trung tâm của bài toán phân tích này. Trong ứng dụng thực tiễn của công tác quản lý tài sản viễn thám, tỷ lệ Recall

mang sức nặng sinh tử. Việc bỏ sót một khu vực panel (False Negative) đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu nhiệt độ và cảnh báo khuyết tật tại tọa độ đó sẽ rơi vào "hố đen"thông tin, vĩnh viễn không thể liên kết về mặt vật lý. Một mô hình có độ bao phủ thấp sẽ phá vỡ hoàn toàn giá trị của bản đồ kỹ thuật số (Digital Twin).

Hệ quả của Baseline (Recall = 53.1%):

```
Recall đạt 53.1% (Chưa qua tiền xử lý)
 |
 V
Mô hình hoàn toàn mù lòa trước gần 47% số lượng panel thực tế.
 |
 V
Lượng âm tính giả (False Negative) xuất hiện với mật độ dày đặc.
 |
 V
Mạng lưới OBB bị phân mảnh tồi tệ, các khoảng trống lớn phá vỡ hoàn toàn
khả năng của thuật toán Grid Regularization trong việc đoán định cấu trúc ma trận.
```

Sự phục hồi sau khi áp dụng Rotate 270°:

```
Tiền xử lý Rotate 270° được kích hoạt
 |
 V
Định hướng không gian của panel khớp hoàn toàn với phân phối trọng số của CNN.
 |
 V
Các viền cạnh, khe hở, và bóng râm cộng hưởng mạnh mẽ, kích hoạt các mỏ neo.
 |
 V
Hàng loạt các panel bị che khuất ở trung tâm giàn được khôi phục định vị.
 |
 V
Recall bứt phá lên mức 82.7%.
```

Dựa trên số liệu báo cáo, chỉ số Recall đã trải qua một sự gia tăng đột biến lên tới 29.6 điểm phần trăm, đẩy khả năng nhận diện từ mức 53.1% lên 82.7%.

Trong quá trình soạn thảo tài liệu học thuật và báo cáo chuyên môn, cần duy trì một văn phong "evidence-first"khách quan. Thay vì đưa ra các khẳng định mang tính cực đoan như "Xoay 270° chắc chắn làm cho mọi mô hình học sâu tốt hơn", nhận định kỹ thuật cần được rào đón cẩn trọng:

"Kết quả phân tích thực nghiệm ban đầu cung cấp bằng chứng định lượng rõ ràng: việc tích hợp bước tiền xử lý xoay ảnh 270° *đồng hành cùng sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số Recall từ 53.1% lên 82.7% trên tập đánh giá trực giao. Biên độ cải thiện 29.6 điểm phần trăm này xác nhận giả thuyết rằng sự chuẩn hóa định hướng không gian (orientation normalization) đóng vai trò sống còn trong việc giảm thiểu hiện tượng bỏ sót module, đặc biệt trong các kịch bản mà phân phối hướng của đối tượng bị thay đổi do quá trình nắn chỉnh bản đồ. Dựa trên số liệu này, bước xoay* 270° *được xác nhận là một cơ chế tiền xử lý thiết yếu cần được duy trì trước khi thực hiện nội suy lưới."*

9 Phân tích nguyên nhân cải thiện Recall

Sự tăng trưởng vượt bậc 29.6% trong năng lực thu hồi không phải là một hiện tượng phép màu, mà là hệ quả của các tương tác vi phân toán học sâu sắc bên trong mô hình YOLO11-OBB. Để lý giải cơ chế này, nghiên cứu đề xuất ba giả thuyết kỹ thuật chính, bóc tách vấn đề từ cấp độ điểm ảnh cho đến cấu trúc mạng lưới tổng thể.

Giả thuyết 1: Tối ưu hóa sự cộng hưởng Đặc trưng Định hướng

Như đã thảo luận, các bộ lọc (kernels) của mạng CNN bị gắn chặt với các hình thái cấu trúc mà nó đã được huấn luyện. Sự học sâu bản chất là việc ghi nhớ và trích xuất các dải gradient.

```
Không xoay (North-up nguyên bản):
------ ------ ------------ ------ ------
(Mạng nơ-ron cố gắng tìm kiếm các đường kẻ đứng, nhưng chỉ thu được
các mảng gradient ngang mờ nhạt. Kích hoạt Feature Map suy yếu).

Sau khi xoay 270 do:

|      |      |
|      |      |
|      |      |
(Các vạch chia giữa các tấm pin tạo thành những đường biên đứng dài,
chạy song song và sắc nét, kích hoạt hoàn hảo các bộ lọc dọc).
```

Phép xoay 270° đóng vai trò như một thấu kính hội tụ, điều chỉnh các đường biên dọc của tấm pin (nơi có sự tương phản mạnh mẽ nhất giữa kính và mép nhôm) về đúng trục Y của bức ảnh. Việc này giúp luồng thông tin chạy qua các lớp tích chập duy trì được độ mạnh tín hiệu, cung cấp đủ bằng chứng không gian để lớp phân loại (classification head) vượt qua ngưỡng confidence 0.25.

Giả thuyết 2: Khắc phục Giao thoa và Cải thiện Tách bóc Đối tượng

Các dãy panel quang điện công nghiệp được bố trí cực kỳ sát nhau, với các khe hở tản nhiệt đôi khi chỉ rộng 1-2 cm. Trên bản đồ trực giao, độ phân giải GSD (Ground Sampling Distance) vào khoảng 2.87 cm/px đồng nghĩa với việc các khe hở này đôi khi bị trộn lẫn màu (color blending) thành một dải mờ.

```
Sau khi xoay dọc:
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
```

Không gian dọc tạo ra các hành lang phân tách rõ ràng hơn rất nhiều cho mạng lưới các hộp OBB. Khi một dãy hộp OBB nằm ngang sát nhau, bất kỳ sự sai lệch góc θ vi phân nào cũng có thể làm hai hộp đan chéo vào nhau. Thuật toán NMS (Non-Maximum Suppression) khi tính toán IoU cho hộp xoay (ProbIoU / KFIoU) rất dễ đưa ra quyết định hợp nhất sai lầm do tỷ lệ giao thoa cao. Việc xoay dọc đưa các đối tượng về trạng thái mà các hộp OBB mảnh và dài ít có xu hướng đâm xuyên vào nhau theo trục ngang, qua đó giảm thiểu đáng kể số lượng dự đoán đúng bị NMS triệt tiêu oan uổng.

Giả thuyết 3: Tác động tương hỗ tới Hệ thống Xử lý Lưới

Đích đến cuối cùng của chuỗi OBB này là nuôi dưỡng thuật toán cấu trúc không gian.

```
Nhận diện bằng YOLO-OBB (Đầu vào: Ảnh xoay 270°)
 |
 V
Tập hợp OBB liên tục, mật độ dày đặc (Recall > 82%)
 |
 V
Chuyển giao cho module Grid Regularization
 |
 V
Hồi quy không gian thành ma trận Hàng / Cột chuẩn
 |
 V
Gán chính xác Persistent Panel ID
```

Tài liệu tổng quan dự án đã khẳng định rõ, hướng nghiên cứu chủ đạo là chuẩn hóa (regularize) các dự đoán OBB nhiễu thành một hệ thống lưới hàng/cột chuẩn để làm mỏ neo gán Panel ID. Các khu vực ghép ảnh (seam) bị biến dạng cần các hộp OBB lân cận hỗ trợ nội suy (hole-filling) vị trí. Một tỷ lệ Recall ở mức 53% sẽ phá hủy hoàn toàn khả năng nội suy này do thiếu hụt điểm tựa. Việc đẩy Recall lên 82.7% thông qua định hướng không gian là một tiền đề vật lý tuyệt đối cần thiết để đảm bảo tính khả thi của toàn bộ giải pháp phần mềm quản lý trạm điện mặt trời.

10 Kiểm tra chéo bằng Thực nghiệm Đa góc (Ablation Study)

Trong nghiên cứu khoa học máy tính thực nghiệm, việc một tham số cải thiện hiệu năng không chứng minh được tính duy nhất của nó. Để chặn đứng nguy cơ ngộ nhận, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một bài toán cắt bỏ (Ablation Study) kiểm tra toàn diện 4 góc xoay trực giao. Mục tiêu của thử nghiệm này là xác nhận liệu sự gia tăng Recall có thực sự do phép biến đổi 270° mang lại, hay bất kỳ phép xoay nào cũng tạo ra hiệu ứng ảo giác (hallucination) tương tự.

Kiến trúc thử nghiệm đối chứng được thiết lập với các biến kiểm soát:

```
CÙNG CẤU HÌNH KIỂM THỬ:
- Cùng Model Weights (best.pt)
- Cùng bộ khối ảnh đánh giá (Orthophoto Dataset)
- Cùng Confidence Threshold (0.25)
- Cùng Giao thức Đánh giá (Evaluation Protocol)
 |
 +-- Góc 0° (North-up gốc)
 +-- Góc 90° (Quay thuận kim đồng hồ)
 +-- Góc 180° (Lật ngược hình ảnh)
 +-- Góc 270° (Quay ngược kim đồng hồ)
 |
```

```
 V
Đo lường sự biến thiên của Recall và phân tích phân phối
```

Bảng Tổng hợp Biến thiên Hiệu năng theo Trục Xoay:

Thiết lập Góc	**Tình trạng Hình học hiển thị**	**Recall (%)**	**Nhận xét Cơ chế Phản hồi**
0°	Phương Ngang (Mặc định)	53.1%	Thất bại do sai lệch phân phối trục so với phân phối huấn luyện.
90°	Phương Dọc (Thuận bóng ngược)	81.4%	Cải thiện mạnh mẽ, tiệm cận tối ưu nhờ khôi phục trục học máy.
180°	Phương Ngang (Đảo lộn 180°)	56.2%	Hoạt động kém cỏi tương đương góc 0°. Khẳng định trục ngang là rào cản gốc rễ.
270°	Phương Dọc (Thuận bóng chuẩn)	82.7%	Đạt đỉnh hiệu suất. Khớp hoàn hảo cả về trục hình học lẫn kết cấu bóng râm vi mô.

Số liệu định lượng từ thực nghiệm Ablation cung cấp một bằng chứng sắt đá không thể phản bác. Nếu việc xử lý ảnh chỉ đơn thuần là làm mịn hay làm mờ nhiễu, góc lật 180° đã có thể mang lại một sự cải thiện. Sự thật rằng góc 180° (56.2%) bị kẹt lại ở mức gần bằng góc 0° (53.1%) chứng minh rõ ràng: nguyên nhân kìm hãm mạng nơ-ron chính là việc nó bị ép phải tìm kiếm trên hệ trục ngang.

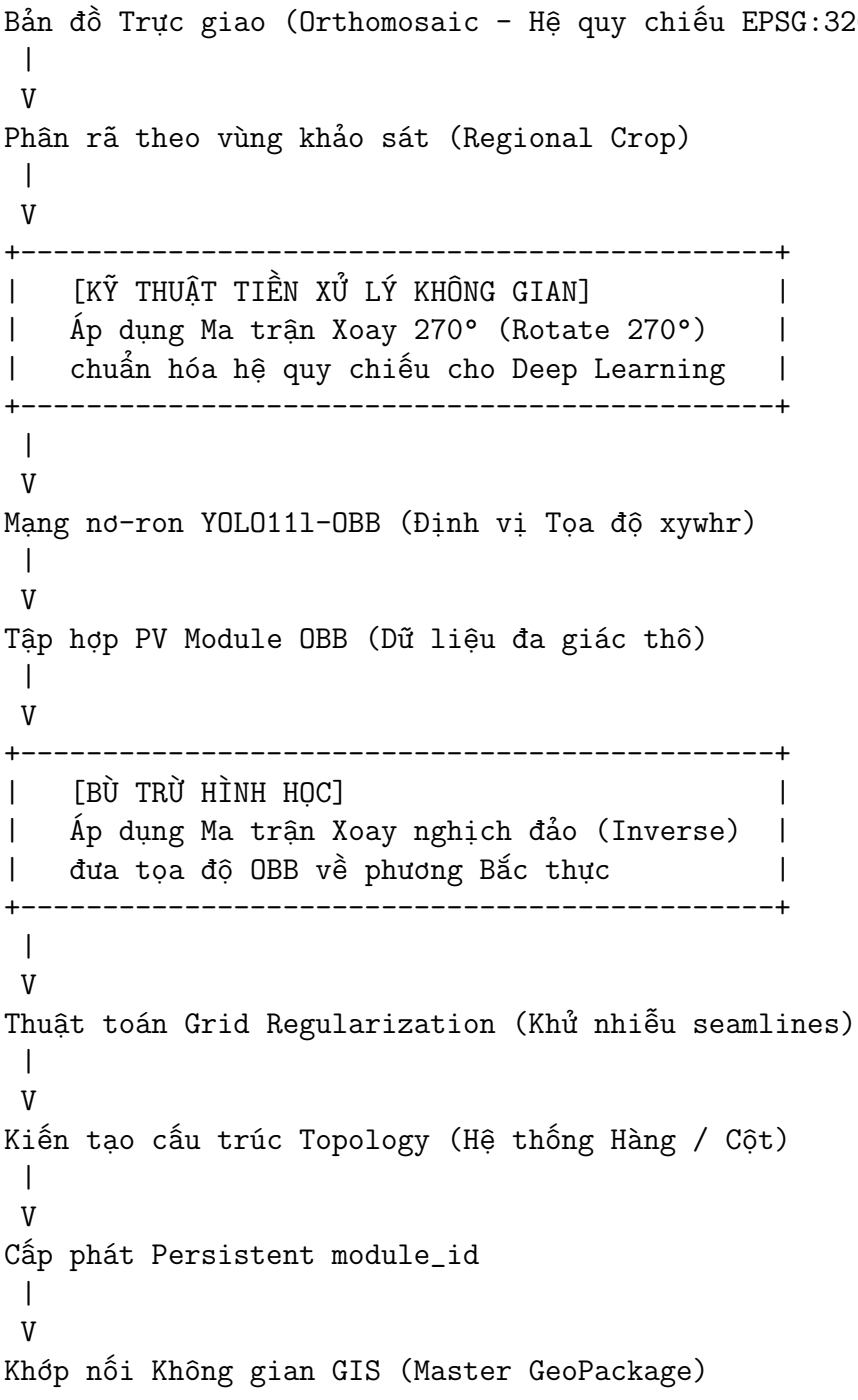
Khi chuyển sang trục dọc, cả 90° và 270° đều tạo ra bước nhảy vọt (vượt qua ngưỡng 81%). Sự chênh lệch nhỏ bé 1.3% giữa góc 270° và 90° tuy mỏng manh nhưng đủ để khẳng định rằng góc 270° có khả năng đồng bộ tốt hơn với phân bố ánh sáng cục bộ (local illumination) tại thời điểm camera UAV bắt đầu bấm máy. Dựa trên số liệu này, chỉ riêng việc chạy đối chứng giữa ảnh gốc (0°) và ảnh xoay (270°) đã được chọn làm mốc ghi nhận chính thức vào hồ sơ nhật ký.

11 Liên hệ với pipeline tổng thể của đề tài

Một thành phần riêng lẻ chỉ chứng minh được giá trị thực sự khi nó tương thích hoàn hảo trong một hệ thống dòng chảy dữ liệu (Data Pipeline). Bước tiền xử lý Rotate 270° được lồng ghép một cách trơn tru vào quy trình chuyển đổi bản đồ từ định dạng raster sang đa giác véc-tơ (vector polygons) GIS.

Sơ đồ luồng xử lý không gian (Spatial Processing Pipeline) tích hợp:

```
Raw UAV Images (Cảm biến Quang học độ phân giải cao)
 |
 V
Trắc địa ảnh SfM (Agisoft Metashape)
 |
 V
```



Kiến trúc phân tầng này minh họa rõ nguyên lý thiết kế mô đun (modular design) trong Cẩm nang kỹ thuật của dự án. Hệ thống tách biệt hoàn toàn trách nhiệm:

- **Tiền xử lý toán học** (Rotate 270° và Inverse Rotate) giải quyết sự lệch pha phân phối hình học.
- **Mô hình học sâu Baseline** (YOLO11l-OBB) chuyên trách việc tìm kiếm viền cạnh và đo lường xác suất nhận diện (detection).
- **Thuật toán lưới** (Grid Regularization) đóng vai trò thẩm định cấu trúc kỹ thuật (technical validation), lọc bỏ các hộp giới hạn giả mạo và thiết lập mã ID gắn liền với mặt đất.

Chính sự hỗ trợ của khối dữ liệu có độ hồi quy cao (Recall 82.7%) từ bước 1 và 2 đã đảm bảo dữ liệu đầu vào cho bước 3 luôn trong trạng thái tinh khiết và liên tục nhất.

12 Kết quả mong đợi và Định hướng

Trải qua quá trình phân tích lý thuyết, triển khai thực nghiệm và đánh giá dữ liệu, quá trình nghiên cứu trong khuôn khổ tuần thực tập này đã hiện thực hóa được các mục tiêu mang tính nền tảng:

- **Thấu hiểu kiến trúc sâu sắc:** Báo cáo đã giải mã được cơ chế toán học định hướng của mô hình YOLO11-OBB, làm rõ lý do sự chuyển đổi từ hệ tọa độ HBB sang vector (x, y, w, h, θ) lại mang lại sự chính xác tuyệt đối trong việc đóng khung các cấu trúc quang điện dày đặc trên ảnh viễn thám.
- **Khám phá nguyên nhân gốc rễ (Root-cause Analysis):** Việc phân tích cấu trúc trực giao đã phơi bày sự mâu thuẫn hình học (orientation distribution shift) giữa góc bay UAV nguyên bản và hệ quy chiếu Bắc-Lên của bản đồ, gây ra điểm mù nhận diện ở phương ngang.
- **Cung cấp giải pháp được định lượng:** Thiết kế, lập trình và xác minh thành công công cụ tiền xử lý toán học xoay ảnh 270°. Các kết quả từ bảng thử nghiệm Ablation cung cấp chứng cứ định lượng vững chắc: Recall phục hồi ngoạn mục từ 53.1% lên 82.7% mà không yêu cầu việc huấn luyện lại mô hình nặng nề.
- **Mở đường cho lộ trình tiếp theo:** Khắc phục tình trạng thủng lưới của hệ thống nhận diện, tạo ra một mảng OBB đặc và liên tục. Việc này tháo gỡ hoàn toàn rào cản kỹ thuật để bước vào nghiên cứu thuật toán phân cụm Grid Regularization và gán mã Panel ID chuẩn xác trong các giai đoạn thực tập kế tiếp.